

Tema 7: Integración de Ecuaciones Diferenciales

1/4

Se llama **ecuación diferencial ordinaria de orden n** a toda ecuación que establece una relación entre la variable independiente de la ecuación x , la función buscada y y sus derivadas hasta el orden n $y', \dots, y^n$

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^n) = 0 \quad (2) \text{ ordinaria} \rightarrow \exists \text{ s' b } \pm \text{ var ind } (x)$$

El orden de la Eq. dif es el orden de la derivada superior de la función que aparece en la Eq. diferencial.

Toda función $y=f(x)$ que verifica (1) es **solución o Integral** de la Eq. dif.

Solución General de una Eq. dif es la familia de todas las funciones que verifican la ecuación.

Solución Particular: de una Eq. dif es cualquiera de las funciones que verifican (1)

La solución general de la Eq. diferencial $y'x+y=0$ es $y(x)=C/x$; $C \rightarrow$ ^{CONSTANTE} _{ARB.}

Sol. Gral de Eq. dif de orden n depende en general de n constantes; Para cada valor de C posible se tiene una Solución Particular de la Eq. dif.

La solución de una ecuación diferencial ordinaria es una función en términos de la v.ind y de parámetros que satisfacen la Eq. dif original.

Como sol. Gral depende de n const. arbitrarias; es posible imponer condiciones adicionales a las fn solución de esas Eq. (PEs. imponer que pase por un pto)

Problema de Cauchy con n condiciones $\rightarrow$ EN UN MISMO PUNTO

$$\text{Cauchy} \left\{ \begin{array}{l} F(x, y, y', \dots, y^n) = 0 \\ y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = y_1 \\ \vdots \\ y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1} \end{array} \right. \quad \text{Euler} \left\{ \begin{array}{l} F(x, y, y', \dots, y^n) = 0 \\ y(x_0) = y_0 \\ y(x_1) = y_1 \\ \vdots \\ y(x_n) = y_n \end{array} \right.$$

Problema de Goursat $\rightarrow$ se impone fn Sol pasar por n PUNTOs (uno se impone cond sobre las derivadas)

Eq. Dif de 1º Orden

$F(x, y, y') = 0$ x es var del problema e $y(x)$ es la fn buscada en la solución

TEOREMA 1: La Eq. $y'=0$ tiene como solución gral a flia de fn $y(x)=C$ $C \in \mathbb{R}$

TEOREMA 2: Sea $f(x)$ continua $y'=f(x)$ tiene como SG a flia fn $y(x)=C+\int f(x)dx$

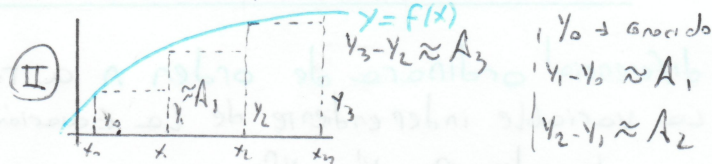
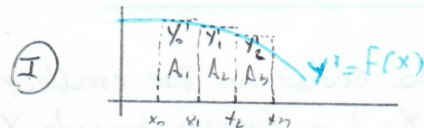
Se aplican métodos de resolución numérica p/ Eq. Dif cuando:

1) Es imposible la aplicación de la integración exacta

El
Pr
Atax

Método de Euler

Ecu. dif. de 1er orden $y' = f(x, y) \Leftrightarrow F(x, y, y') = 0$



Permite solución aproximada de $y' = f(x, y)$ conocida condición inicial $y = y_0$ $x = x_0$

de (I) $\rightarrow y' = f(x, y) \rightarrow F[x, f(x)] = F(x)$

Como son conocidos valores x_0, y_0 se puede determinar valor inicial de $y' \Rightarrow y'_0 = f(x_0, y_0)$

La variación de y desde $x = x_0$ a $x = x_0 + h \rightarrow$ Área bajo la curva y'

$$\int_{x_0}^{x_0+h} y' dx \approx A_1$$

$$[y]_{x_0}^{x_0+h} \approx y'_0 (x_0 + h - x_0)$$

$$y(x_0 + h) - y(x_0) = y_1 - y_0 \approx y'_0 h$$

Valores Exactos

Valores aproximados

Despejando y_1 de la última exp $\rightarrow y_1 = y_0 + y'_0 h$

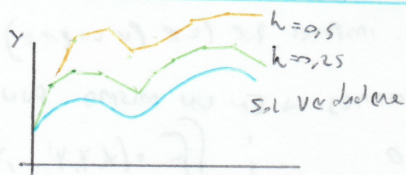
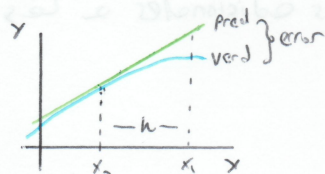
Como se determinó aproximación a y_1 , con h pequeño se puede aproximar $y'_1 \rightarrow y'_1 = f(x_1, y_1)$
Ya que $y'_1 = f(x_1, y_1)$

Como la diferencia $y_2 - y_1 \approx A_2$ área comprendida bajo y' desde x_1 hasta x_2

$$y_2 = y_1 + y'_1 h$$

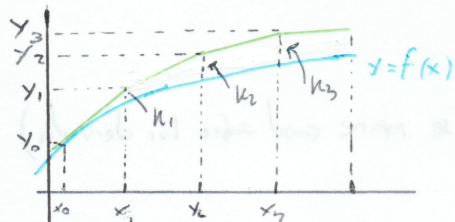
$$y_{n+1} = y_n + y'_n h$$

Expresión general



Fórmula de Integración hacia Adelante de Euler

Es un Método que empieza por sí mismo, sólo requiere de un valor inicial de var dependiente



Se aproxima mediante segmentos de recta a sol.

Se obtiene approx a la curva representativa de sol. mediante Polígonal

Error en el Método de Euler

Comparando exp. anal. Euler con la expresión desarrollada en serie de Taylor se observa:

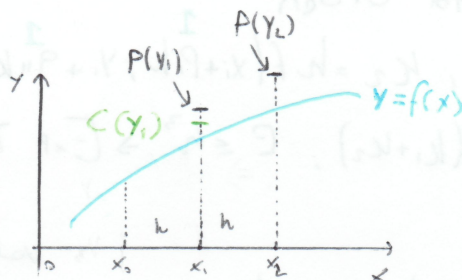
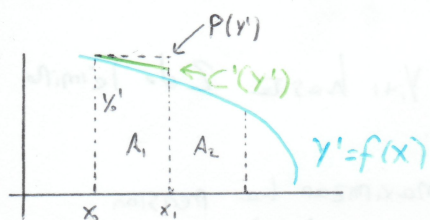
Constituida por 2 primeros términos de Taylor

Se desprecian los términos que contienen h^2 y potencias superiores sucesivas de h

Error por truncamiento en cada paso: $E \leq h^2$

$\therefore h$ debe mantenerse lo más pequeño posible.

Método de Euler Modificado



Se considera $y' = f(x, y)$; se conoce $y = y_0$ $x = x_0$

Se sustituye en $y' = f(x, y)$ el valor inicial $y = y_0$ y se obtiene el valor de y' para $x = x_0$

Se obtiene primera aproximación para y_1 $P(y_1) = y_0 + y'_0 h \rightarrow$ Área rectangular A_1

Empleando $P(x_1)$ en $y' = f(x, y)$ para aproximar $y_1 \rightarrow P(y_1) = f(x_1, P(y_1))$

Se obtiene el valor corregido de $y_1 \rightarrow C(y_1) = y_0 + \frac{y'_0 + P(y_1)}{2} h$

El valor corregido $C(y_1)$ se emplea el hallar $C(y_1) = f[x_1, C(y_1)]$

Se itera hasta que $|C''(y_1) - C''(y_1)| \leq E$

Mét. que empieza por sí mismo ; Clasif Predictor - Corrector $\rightarrow$ solve Prob. val Iniciales.

Error por Paso M. Modif Euler

$$E \leq h^3$$

Método de Runge-Kutta

Sea $y' = f(x, y)$ Eq dif de 1º orden 1º grado

RK utiliza como expresión de recurrencia la fórmula $y_{i+1} = y_i + a_1 k_1 + a_2 k_2 + \dots + a_n k_n$

Cómo k son evaluaciones funcionales $\rightarrow$ eficiencia crucial comp.

RK2 $y_{i+1} = y_i + a_1 k_1$ $\wedge$ $k_1 = h f(x_i, y_i) = h y'_i \Rightarrow y_{i+1} = y_i + y'_i h \rightarrow$ Euler.

RK2

$$y_{i+1} = y_i + a_1 k_1 + a_2 k_2 ; k_1 = f(x_i, y_i) \quad k_2 = f(x_i + p_1 h, y_i + q_{11} k_1)$$

Se deben determinar a_1, a_2, p_1, q_{11} . Se desarrolla expansión de serie de Taylor para el valor $y_{i+1} = y_i + h y'_i + \frac{h^2}{2} y''_i$ y se lo iguala a $k_2 = h f(x_i + p_1 h, y_i + q_{11} k_1)$

De lo anterior resulta un Sist de 3 Eq y 4 incógnitas

$$a_1 + a_2 = 1$$

$$a_2 p_1 = \frac{1}{2}$$

$$a_2 q_{11} = \frac{1}{2}$$

Se debe dar val a 1 incos $\rightarrow$ encontrar las demás

③ Operando por Método de Heun ($a_2 = 1/2$)

$$a_1 = 1/2 \quad p_1 = q_{11} = 1 \Rightarrow y_{i+1} = y_i + \frac{1}{2} k_1 + \frac{1}{2} k_2$$

Error en RK2: Como para hallar $a_1, \dots, a_n$ se usa Taylor hasta 2º Miembro

Métodos RK de Mayor Orden

RK2 $k_1 = hf(x_i, y_i)$, $k_2 = hf(x_i + p_1 h, y_i + q_{11} k_1)$

$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{2}(k_1 + k_2)$; $E \leq h^3 \rightarrow$ Exp Taylor de y_{i+1} hasta 2do Término

RK3 $y_{i+1} = y_i + a_1 k_1 + a_2 k_2 + a_3 k_3 \rightarrow y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 4k_2 + k_3)$

$k_1 = hf(x_i, y_i) \rightarrow k_1 = hf(x_i, y_i)$

$k_2 = hf(x_i + p_1 h, y_i + q_{11} k_1) \rightarrow k_2 = hf(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1}{2})$

$k_3 = hf(x_i + p_2 h, y_i + q_{21} k_1 + q_{22} k_2) \rightarrow k_3 = hf(x_i + h, y_i - k_1 + 2k_2)$

Exp Taylor hasta 3er Término $E \leq h^4$

RK4

$y_{i+1} = y_i + a_1 k_1 + a_2 k_2 + a_3 k_3 + a_4 k_4$

$k_4 = hf(x_i + p_3 h, y_i + q_{31} k_1 + q_{32} k_2 + q_{33} k_3)$

+ Igualar Términos exp Taylor hasta 4to Término y seleccionar un conjunto Particular de Parámetros arbitrarios que maximizan la Precisión

$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$

$k_1 = hf(x_i, y_i)$

$k_2 = hf(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1}{2})$

$k_3 = hf(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_2}{2})$

$k_4 = hf(x_i + h, y_i + k_3)$

$E \leq h^5$

$1 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4$
 $0 = b_1 + 2b_2 + 2b_3 + b_4$
 $0 = c_1 + 2c_2 + 2c_3 + c_4$
 $0 = d_1 + 2d_2 + 2d_3 + d_4$

RK

Para $y' = f(x, y)$ usando $y_{i+1} = y_i + a_1 k_1 + a_2 k_2 + \dots + a_n k_n$

Con $k_1 = f(x_i, y_i)$

$$k_2 = f(x_i + p_1 h, y_i + q_{11} k_1 h)$$

$$k_3 = f(x_i + p_2 h, y_i + q_{21} k_1 h + q_{22} k_2 h)$$

$$k_n = f(x_i + p_{n-1} h, y_i + q_{n-1,1} k_1 h + \dots + q_{n-1,n-1} k_{n-1} h)$$

Para coef $a_1, \dots, a_n$ y $q_1, \dots, q_{n-1}$ se emplea desarrollo de Taylor p/ aproximar.

$$f(x_i + b, y_i + c) = f(x_i, y_i) + b[C] + c[C] + \frac{1}{2!} [b^2 C] + 2bc[C] + c^2$$

$$RK2 \Rightarrow y_{i+1} = y_i + (a_1 k_1 + a_2 k_2) h$$

① Se desarrolle $y_{i+1} = y_i + h y'_i + \frac{h^2}{2!} y''_i + \dots$

y $k_2 = f(x_i + p_2 h, y_i + q_{11} k_1 h) = \text{Expansion Taylor 2do Term.}$

de esto resulta

$$a_1 + a_2 = 1$$

$$a_2 p_1 = \frac{1}{2}$$

$$a_2 q_{11} = \frac{1}{2}$$

Se debe dar valor a 1 ingrs p/ encontrar

Los valores de los demás en función a la 1ra.

→ sist. indep. de 1

Se dice Método de Heun $a_2 = \frac{1}{2}$

$$a_1 = \frac{1}{2} \text{ y } p_1 = q_{11} = 1 \Rightarrow y_{i+1} = y_i + (a_1 k_1 + a_2 k_2) h$$

$$y_{i+1} = y_i + \left(\frac{1}{2} k_1 + \frac{1}{2} k_2 \right) h$$

Error RK2

Cómo para hallar a_1, a_2, q_{11} y p_1 se usa Taylor para 2do miembro y se desprecia Term. de Orden 3 que genera h^3 y por mayor. $\Rightarrow E \leq h^3$

Métodos RK de Mayor orden:

Cómo para RK2 se obtiene:

Exp Taylor de y_{i+1} hasta 2do term

Sist de 3 eq y 4 incógnitas p/ hallar coef

$$E \leq h^3$$

$$RK3 \rightarrow y_{i+1} = y_i + a_1 k_1 + a_2 k_2 + a_3 k_3 \quad \wedge \quad \begin{cases} k_1 = h f(x_i, y_i) \\ k_2 = h f(x_i + p_1 h, y_i + q_{11} k_1 h) \\ k_3 = h f(x_i + p_2 h, y_i + q_{21} k_1 h + q_{22} k_2 h) \end{cases}$$

Exp Taylor de y_{i+1} hasta 3er orden

6 Eq de 8 incógnitas p/ hallar coef

$$\rightarrow y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 4k_2 + k_3)$$

$$k_1 = h f(x_i, y_i)$$

$$k_2 = h f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1}{2}\right)$$

$$k_3 = h f\left(x_i + h, y_i - k_1 + 2k_2\right)$$

$$E \leq h^4$$

RK4

$$\rightarrow y_{i+1} = y_i + a_1 k_1 + a_2 k_2 + a_3 k_3 + a_4 k_4 \quad I-4$$

$$\wedge \quad \begin{cases} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \\ k_4 = h f(x_i + p_3 h, y_i + q_{31} k_1 h + q_{32} k_2 h + q_{33} k_3 h) \end{cases}$$

Igualar términos en exp de Taylor hasta h^4 y

Seleccionar un conjunto particular de param arbitrarios que MAX precisión

$$\rightarrow y_{i+1} = \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) + y_i$$

$$k_1 = h f(x_i, y_i)$$

$$E \leq h^5$$

$$k_2 = h f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1}{2}\right)$$

$$k_3 = h f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_2}{2}\right)$$

$$k_4 = h f(x_i + h, y_i + k_3)$$

Problemas de valores Iniciales que no comienzan por sí mismos

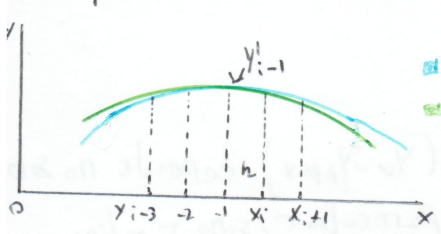
Es necesario conocer más de un punto de la solución para dar inicio al proceso de Integración numérica

Método de Milne

Sea $y' = f(x, y)$ Eq dif de 1er orden y 1er grado, se conoce Sol. Inv (x_0, y_0)

Se divide el Area bajo un arco dado de la curva $y' = f(x, y)$ en cuatro interv. de h

El área real bajo esta porción de curva se aproxima considerando el área de estas cuatro franjas como la abarcada por una parábola de segundo grado que tiene tres puntos en común con la curva real.



Se hace girar y'_{i-1} con eje ordenadas $\rightarrow$ Área bajo Parábola

$$A = \int_{-2h}^{2h} (ax^2 + bx + c) dx \quad \textcircled{I}$$

$$A = \frac{16}{3} ah^3 + 4ch \quad \textcircled{II}$$

Siendo Las constantes a, c :

$$a = \frac{y'_i - 2y'_{i-1} + y'_{i-2}}{2h^2} \quad c = y'_{i-1} \quad \textcircled{III}$$

Sustituyendo $\textcircled{III}$ en $\textcircled{II}$: $A = \frac{4}{3} h [2y'_i - y'_{i-1} + 2y'_{i-2}] \quad \textcircled{IV}$

Se utiliza $\textcircled{IV}$ en Eq de Predicción de Milne, que emplea el área de 4 franjas bajo una approx. Parabólica de 2º grado. $\rightarrow P(y_{i+1}) = y_{i-3} + A$

$$P_{i+2} = P(y_{i+1}) = y_{i-3} + \frac{4}{3} h (2y'_i - y'_{i-1} + 2y'_{i-2})$$

La Eq de Corrección de Milne: $C(y_{i+1}) = y_{i-1} + \frac{h}{3} [y'_{i-1} + 4y'_i + P(y'_{i+1})]$

Utiliza La regla de Simpson Para determinar el área de dos franjas bajo una curva

- 1) $y_0, y_1, y_2, y_3 \rightarrow$ obtener $P(y_4)$ con Eq pred ($i=3$)
- 2) Hallar $P(y'_4) = f(x_4, P(y_4))$
- 3) Hallar $C(y_4)$ con $P(y'_4)$
- 4) Se utiliza Eq de corrección en conjunto con Eq dif. dando de forma iterativa hasta que dos valores consecutivos de y_{i+1} difieran en menos de un cierto E prefijado

Error en el método de Milne

$$E \leq -\frac{1}{90} h^5 f''''(\theta) \quad x_{i-3} < \theta < x_{i-1}$$

El error se acota en el extremo del intervalo que hace MAX La 4ta derivada de f .

Generalización: Mejora $\pm$ + Errores $\rightarrow$ + Puntos

$$E, GF \rightarrow 7 \text{ puntos} \rightarrow E \leq -\frac{8}{945} h^7 f''''''(\theta) \quad x_{i-5} < \theta < x_{i-2}$$

Estabilidad de Los Métodos de Integración

PASO: SET OF ARITH LOGIC $\rightarrow$ PART ALGORITHM SOLVE Eq. Dif

Error por Paso: Error Local

El error Total que existe en la solución durante un paso particular ($y_v - y_{aprox}$) depende no solo de la magnitud de los errores Locales introducidos por ese paso particular, sino también de las características de Propagación de los errores Locales que se han introducido en los pasos previos.

Sea Eq. Dif $y' = f(x, y)$

Se dice que un método num es ESTABLE, si en el proceso de integrar una Eq. dif., donde $f_y < 0$ la diferencia entre la solución real y la solución numérica (E_{total}) tiende a disminuir en magnitud conforme la integración progresa.

Se dice que es RELATIVAMENTE ESTABLE, si la velocidad de crecimiento del error total durante el proceso de integración es menor que la velocidad de crecimiento del valor absoluto de la solución.

Estabilidad no se define si derivada negativa o y o mayor que cero ($f_y > 0$)

La solución de la Eq. dif crecerá en forma exponencial $\rightarrow$ error raise

Para una Eq. de este tipo, sobre un rango extendido de integración, se debe utilizar un método que sea REL. ESTABLE: Sol GRACIA $\rightarrow y = A e^x$

$$\text{Err. Gr. Método} \rightarrow E = B e^{mx} \rightarrow (m < 1) \rightarrow \text{Rel estable}$$

si $f_y < 0 \rightarrow$ ASINT. $\rightarrow 0$ (debe encerrar un valor muy cercano a cero

$$y = A e^{-x}$$